

Sujet Bacc PC série D avec corrigé - Session 2017

1. Chimie organique

1- L'oxydation ménagée de m_A grammes d'alcool A donne m_B grammes d'un composé B, qui ne réagit ni avec le 2,4-DNPH ni avec la liqueur de Fehling.

a) Quelle est la fonction chimique de B, en déduire la classe de l'alcool.

b) Sachant que $m_B = 1,159 m_A$; et que l'alcool A est chiral, de chaîne ramifiée, déterminer les formules semi-développées de A et B.

2- On laisse réagir dans une étuve un mélange de 0,5mol de 2-méthyl butan-1-ol et de 2mol d'acide éthanóïque. On chauffe le mélange et on constate qu'au bout d'une journée, le mélange n'évolue plus, alors qu'il reste encore 80 % de quantité d'acide initiale.

Calculer la masse d'ester formée.

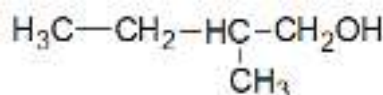
On donne : $M(C) = 12\text{g.mol}^{-1}$; $M(H) = 1\text{g.mol}^{-1}$; $M(O) = 16\text{g.mol}^{-1}$

1- a) Fonction chimique de B : acide carboxylique.

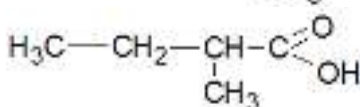
Classe de A : alcool primaire

$$b) \quad \frac{m_B}{m_A} = 1,159 \rightarrow \frac{C_n H_{2n} O_2}{C_n H_{2n+2} O} = 1,159 \rightarrow n = 5$$

FSD de A et B : A :



B :



2- quantité d'acide qui reste : $n_r = 2\text{mol} \times 0,8 = 1,6 \text{ mol}$

quantité d'acide utilisé : $n_u = 0,4 \text{ mol}$ donc $n_E = 0,4 \text{ mol}$

Masse d'ester formée :

$$m_E = n_E \cdot M_E \quad \text{avec} \quad M_E = 130\text{g} \rightarrow m_E = 0,4 \times 130\text{g} = \mathbf{52\text{g}}$$

2. Chimie minérale

On dispose d'une solution aqueuse d'ammoniac de concentration C et de pH égal à 10,6.

Pour cette solution : $\frac{[NH_4^+]}{[NH_3]} = 0,0398$

1-Écrire l'équation bilan de la réaction de l'ammoniac avec l'eau.

2- Calculer le pK_A du couple NH_4^+ / NH_3

3- Calculer les concentrations molaires de toutes les espèces chimiques présentes (autre que l'eau) dans la solution , puis en déduire C.



$$2- \quad pH = pK_A + \log \frac{[NH_3]}{[NH_4^+]} \rightarrow pK_A = pH + \log \frac{[NH_4^+]}{[NH_3]} \quad \text{AN : } pK_A = 9,2$$

$$3- \quad [H_3O^+] = 2,5 \cdot 10^{-11} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$[OH^-] = 4 \cdot 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$[NH_4^+] + [H_3O^+] = [OH^-] \rightarrow [NH_4^+] \approx [OH^-] = 4 \cdot 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$\frac{[NH_4^+]}{[NH_3]} = 0,0398 \rightarrow [NH_3] = \frac{[NH_4^+]}{0,0398} = 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$$

3. Optique géométrique

Une lentille convergente L_1 donne d'un objet $AB = 1\text{cm}$ situé à gauche de la lentille, une image $A'B'$ située à sa gauche. La distance entre l'objet et la lentille est de 15cm . La distance entre l'image et la lentille est de 30cm .

1- Déterminer par calcul la distance focale f'_1 de L_1 .

2- Faire la construction graphique de l'image $A'B'$ de l'objet AB . Échelle $1/5$ sur l'axe optique et en vraie grandeur pour l'objet.

3- On accole à L_1 une lentille L_2 de distance focale f'_2 . On garde AB à sa position précédente.

La nouvelle image se forme alors à 10cm à droite du système accolé.

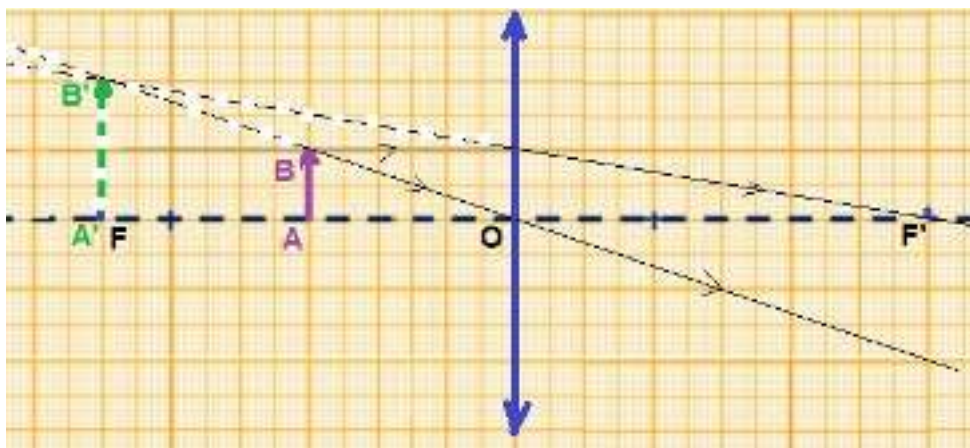
a) Trouver la distance focale du système des deux lentilles accolées.

b) En déduire f'_2 .

1- Distance focale de L_1 .

$$f'_1 = \frac{\overline{OA} \cdot \overline{OA'}}{\overline{OA} - \overline{OA'}} \quad \text{AN : } f'_1 = \frac{(-15) \cdot (-30)}{-15 + 30} = 30 \text{ cm}$$

2- Construction graphique



$$3- \quad \text{a) Distance focale } f' : f' = \frac{\overline{OA} \cdot \overline{OA'}}{\overline{OA} - \overline{OA'}} = \frac{(-15) \cdot 10}{-15 - 10} = 6 \text{ cm}$$

$$\text{b) Distance focale } f'_2 : f'_2 = \frac{f' \cdot f'_1}{f'_1 - f'} = \frac{6 \cdot 30}{30 - 6} = 7,5 \text{ cm}$$

4. Physique nucléaire

Le Beryllium $^{10}_4\text{Be}$ se désintègre par radioactivité β^- avec une demi-vie T .

1- a) Rappeler la définition de l'unité de masse atomique u .

b) Calculer l'énergie de liaison par nucléon du noyau de Béryllium $^{10}_4\text{Be}$ en MeV / nucléon.

Ce noyau de Béryllium est-il stable ou non ?

2- Écrire la réaction nucléaire qui se produit.

3- Quel est, par rapport au nombre initial des noyaux, le pourcentage de noyaux de Beryllium $^{10}_4\text{Be}$ désintégrés à l'instant $t = \frac{T}{2}$.

On donne : $m_n = 1,00866u$; $m_p = 1,00727u$; $1u = 931,5 \text{ MeV}/c^2$; $m(^{10}_4\text{Be}) = 10,011u$

Extrait de la classification périodique des éléments :

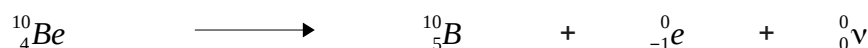
^3Li	^4Be	^5B	^6C
---------------	---------------	--------------	--------------

1- a) Unité de masse atomique : douzième de la masse de l'isotope $^{12}_6\text{C}$ du carbone

$$b) \frac{E_\ell}{A} = \frac{\Delta m c^2}{A} = \frac{(Zm_p + Nm_n - m(^A_ZX))}{A} \quad \text{AN :} \quad \frac{E_\ell}{A} = 6,52 \text{ MeV/nucléon}$$

le noyau est stable.

2- Réaction nucléaire



3- Pourcentage de noyaux désintégrés

$$N_{\text{Be}} = N_0 - N_r = N_0 (1 - e^{-\lambda t}) \quad \text{avec} \quad \lambda = \frac{\ln 2}{T} \quad \text{et} \quad t = \frac{T}{2}$$

$$\rightarrow -\lambda t = \frac{-\ln 2}{T} \cdot \frac{T}{2} = \ln 2^{-\frac{1}{2}} \rightarrow N_{\text{Be}} = N_0 (1 - 2^{-\frac{1}{2}}) \rightarrow \frac{N_{\text{Be}}}{N_0} = 1 - \frac{1}{\sqrt{2}} = 0,2928$$

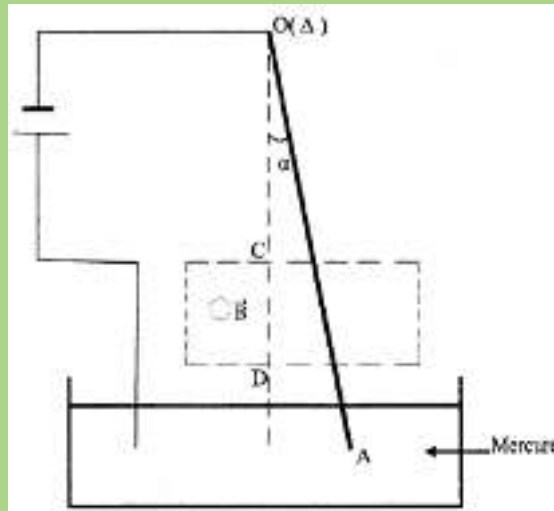
donc **r = 29,28 %**

5. Électromagnétisme

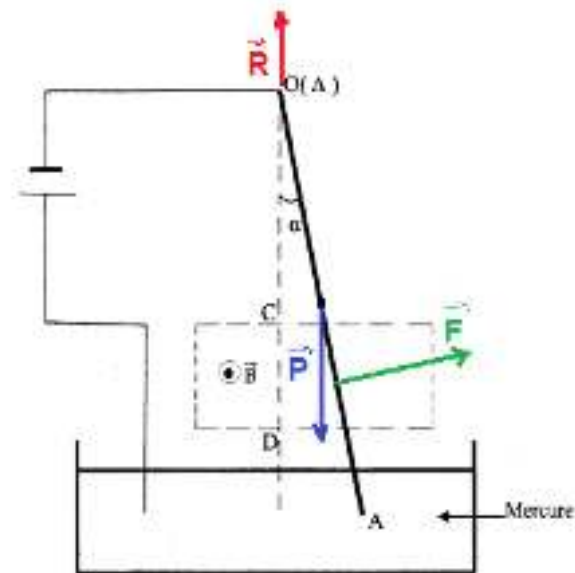
A - Une tige métallique homogène OA de masse $m = 12\text{g}$, de longueur $\ell = 30\text{cm}$ est suspendu son extrémité supérieure à un point O, autour duquel, il tourne librement. L'autre extrémité plonge dans un bac à mercure. Une portion de cette tige est placée dans un champ magnétique uniforme. Lorsqu'il est parcouru par un courant d'intensité $I = 12\text{A}$, la tige s'écarte de la verticale d'un angle $\alpha = 8^\circ$. Le champ magnétique agit alors, sur une portion CD = $d = 4\text{cm}$ de la tige OA, les points C et D étant respectivement situés à 22cm et à 26cm du point O.

1- Représenter les forces appliquées sur la tige OA lorsqu'elle est en équilibre et préciser le sens de $\vec{B}$.

2 - A l'équilibre, calculer B. (prendre $g = 10\text{N.kg}^{-1}$)



1-



$$2- \quad \mu_{\Delta}(\vec{P}) + \mu_{\Delta}(\vec{F}) + \mu_{\Delta}(\vec{R}) = 0 \quad \mu_{\Delta}(\vec{F}) = F(OC + \frac{d}{2}) \quad ; \quad \mu_{\Delta}(\vec{P}) = -mg OG \sin \alpha$$

$$F = I d B \quad ; \quad \mu_{\Delta}(\vec{R}) = 0 \quad ; \quad \rightarrow \quad I d B (OC + \frac{d}{2}) = mg OG \sin \alpha$$

$$\rightarrow \quad B = \frac{mg \ell \sin \alpha}{2 I d (OC + \frac{d}{2})} \quad \text{AN :} \quad \mathbf{B = 0,022T}$$

B – Une bobine est alimentée par une source de tension sinusoïdale $u(t) = 15 \cos(100\pi t)$ ($u(t)$ s'exprime en Volts et t en secondes). L'intensité $i(t)$ du courant qui circule dans la bobine est en retard de $\frac{\pi}{3}$ rad sur la tension $u(t)$, sa valeur maximale est égale à 0,5A.

1- Écrire l'expression de l'intensité du courant $i(t)$.

2- Calculer l'impédance Z , la résistance R et l'inductance L de la bobine.

$$1- \quad i(t) = I_{\max} \cos(\omega t + \varphi)$$

$$i(t) = 0,5 \cos \left(100 \pi t - \frac{\pi}{3} \right)$$

$$2- \quad R = Z \cos \varphi \quad \rightarrow \quad Z = \frac{U_m}{I_m} = \frac{15}{0,5} \quad \rightarrow \quad \mathbf{Z = 30\Omega}$$

$$R = 30 \cdot \cos \frac{\pi}{3} \quad \rightarrow \quad \mathbf{R = 15\Omega}$$

$$L = \frac{\sqrt{(Z^2 - R^2)}}{\omega} \quad \rightarrow \quad \text{AN : } L = \frac{\sqrt{(30^2 - 15^2)}}{100 \pi} \quad \mathbf{L = 0,082H}$$

6. Mécanique

- Dans tous les problèmes , on prendra $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$.
- Les parties A et B sont indépendantes.

Partie A.

On considère une piste ABC située dans un plan vertical, dont :

- AB est une partie horizontale de longueur ℓ .
- BC une partie circulaire de centre O , de rayon r et d'angle $\theta_0 = (\vec{OB}, \vec{OC})$; OC verticale.

1- Un solide ponctuel (S) de masse $m = 50 \text{ g}$ est lancé horizontalement du point A avec une vitesse horizontale $\vec{v}_A$ de module $v_A = 2 \text{ m.s}^{-1}$. Sur le trajet AB existent les forces de frottement, équivalente à une force unique $\vec{f}$ supposée constante d'intensité $f = 0,05 \text{ N}$. Ce solide ponctuel (S) arrive en B avec une vitesse nulle. Calculer la longueur ℓ de cette piste horizontale AB.

2- Le solide (S) glisse maintenant sans frottement sur la piste circulaire BC. On désigne par M la position de (S) à l'instant t. Au point M définie par $\theta = (\vec{OM}, \vec{OC})$, exprimer :

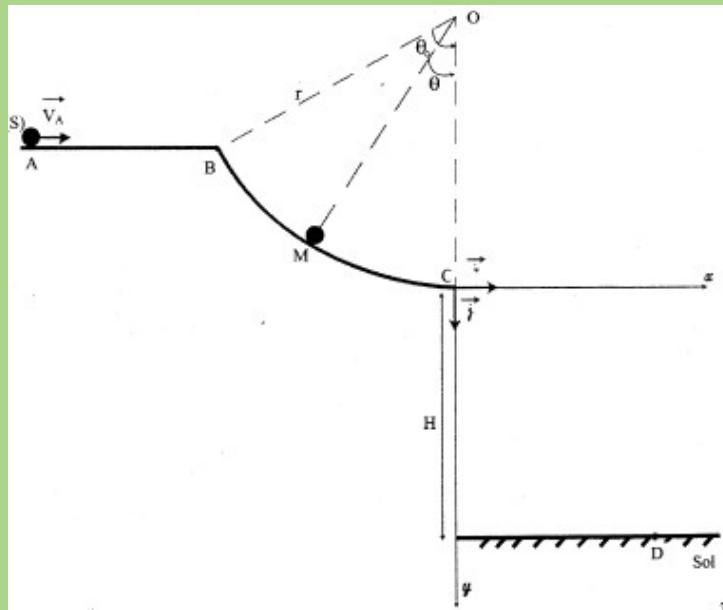
- la vitesse v_M du solide (S) en fonction de g , r , θ_0 et θ .
- la réaction N exercée par la piste sur le solide (S) en fonction de m , g , θ_0 , θ .

3- On donne $\theta_0 = 60^\circ$ et $r = 0,9 \text{ m}$. Dédurre de la question 2-a) la valeur de la vitesse du solide (S) lors de son passage au point C.

4- En C, le solide quitte la piste avec la vitesse $v_C = 3 \text{ m.s}^{-1}$ et tombe au point D.

- Établir l'équation cartésienne de la trajectoire du solide (S) dans le repère (Cx, Cy).
- Déterminer les coordonnées du point d'impact D
- Calculer la durée du trajet CD et la vitesse du solide en arrivant au sol. On donne $H = 1 \text{ m}$.

Schéma :



1- TEC : $\frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2 = -f\ell$ comme $v_B = 0 \rightarrow \ell = \frac{mv_A^2}{2f}$ AN : **$\ell = 2m$** .

2- a) TEC : $v_M^2 = 2gh$ avec $h = r(\cos\theta - \cos\theta_0) \rightarrow v_M = \sqrt{2gr(\cos\theta - \cos\theta_0)}$

b) TCI : $\vec{P} + \vec{N} = m\vec{a}$ projection suivant $\vec{n}$: $-mg\cos\theta + N = \frac{mv^2}{r}$

$\rightarrow N = mg\cos\theta + \frac{mv^2}{r} \rightarrow$ **$N = mg(3\cos\theta - 2\cos\theta_0)$**

3- $\theta = 0$; $\theta_0 = 60^\circ$; $r = 0,9m$

$v_M = \sqrt{2 \cdot 10 \cdot 0,9(\cos 0 - \cos 60^\circ)} \rightarrow$ **$v_M = 3 \text{ m.s}^{-1}$** .

4- a) TCI : $\vec{a} = \vec{g}$ $\vec{a} \begin{pmatrix} 0 \\ g \end{pmatrix} \rightarrow \vec{v} \begin{pmatrix} v_x = 3 \\ v_y = gt \end{pmatrix} \rightarrow \vec{OM} \begin{pmatrix} x = 3t \\ y = \frac{1}{2}gt^2 \end{pmatrix}$

$\rightarrow t = \frac{x}{3} \rightarrow y = \frac{1}{2}g \cdot \frac{x^2}{9} = \frac{5}{9}x^2$

b) au point D : $y = 1m \rightarrow y = 1 = \frac{5}{9}x^2 \rightarrow x^2 = \frac{9}{5} \quad x = 1,34m$

$D \begin{pmatrix} 1,34 \\ 1 \end{pmatrix}$

c) $t = \frac{x}{3} = \frac{1,34}{3}$ **$t = 0,45s$** autre méthode $y = 5t^2 \rightarrow t = \sqrt{\frac{y}{5}}$

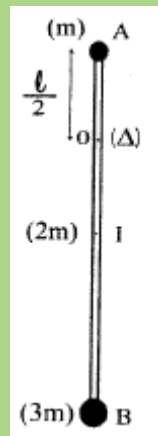
TEC ; $\frac{1}{2} m v_D^2 - \frac{1}{2} m v_C^2 = mgH \rightarrow v_D^2 = v_C^2 + 2gH \rightarrow v_D = \sqrt{v_C^2 + 2gH}$

AN : $v_D = 5,38 \text{ m.s}^{-1}$.

Autre méthode : $v_D = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} \quad v_x = 3 \quad v_y = 10.(0,45)^2$

Partie B.

Un système (S) est constitué d'une tige homogène de section constante, de milieu I, de longueur 2ℓ et de masse $M = 2m$. A ses extrémités A et B sont fixés respectivement deux masses ponctuelles m et $3m$. Ce système peut osciller sans frottement autour d'un axe (Δ) passant par le point O tel que : $OA = \frac{\ell}{2}$



1- Montrer que :

a) $OG = \frac{5}{6} \ell$ où G est le centre d'inertie du système (S) : (tige+deux masses ponctuelles)

b) $J_{\Delta} = \frac{49}{6} m \ell^2$, où J_{Δ} est le moment d'inertie du système (S) par rapport à l'axe (Δ).

2- On écarte le pendule de sa position d'équilibre, d'un angle θ petit, puis on l'abandonne sans vitesse initiale à l'instant $t = 0$.

a) En appliquant le théorème d'accélération angulaire, établir l'équation différentielle du mouvement de ce pendule composé pour les oscillations de faible amplitude.

b) Calculer la longueur ℓ' du pendule simple synchrone de ce pendule composé.

3- Retrouver cette équation différentielle en appliquant la conservation de l'énergie mécanique.

Référence : l'énergie potentielle de pesanteur est nulle à la position d'équilibre du centre d'inertie G du système .

On donne : pour θ petit , $\sin \theta \approx \theta$, $\cos \theta = 1 - \frac{\theta^2}{2}$, $\ell = 30\text{cm}$.

1- a) $\vec{OG} = \frac{m\vec{OA} + 3m\vec{OB} + 2m\vec{OI}}{m + 3m + 2m} \rightarrow OG = \frac{-m\frac{\ell}{2} + 3m\frac{3\ell}{2} + 2m\frac{\ell}{3}}{6m} \rightarrow OG = \frac{5\ell}{6}$ cqfd

b) $J_{\Delta} = J_{\Delta T} + J_{\Delta m} + J_{\Delta 3m}$

$$J_{\Delta} = \frac{1}{12}(2m)(2l)^2 + 2m\left(\frac{\ell}{2}\right)^2 + 3m\left(\frac{3\ell}{2}\right)^2 = \frac{8m\ell^2 + 6m\ell^2 + 81m\ell^2}{12} = \frac{98m\ell^2}{12} \quad \text{cqfd}$$

$$2- \text{ a) TAA : } \mu_{\Delta}(\vec{P}) = J_{\Delta} \ddot{\theta} \rightarrow -P OG \sin \theta = J_{\Delta} \ddot{\theta} \rightarrow \ddot{\theta} + \frac{Mg OG \sin \theta}{J_{\Delta}} = 0$$

$$\rightarrow \ddot{\theta} + \frac{6mg \frac{5}{6} \ell}{\frac{49m\ell^2}{6}} \rightarrow \ddot{\theta} + \frac{30g}{49\ell} \theta = 0 \rightarrow \ddot{\theta} + 20,41 \theta = 0$$

$$\text{b) } T = \frac{2\pi}{\omega} \quad \text{avec} \quad \omega = \sqrt{20,41} = 4,53$$

$$T' = 2\pi \sqrt{\frac{\ell'}{g}} = 2\pi \sqrt{\frac{1}{20,41}} \rightarrow \ell' = \frac{g}{20,41} \rightarrow \ell' = 0,49\text{m.}$$

$$3- E_m = \frac{1}{2} J_{\Delta} \dot{\theta}^2 + Mg OG (1 - \cos \theta) \rightarrow E_m = \frac{1}{2} J_{\Delta} \dot{\theta}^2 + Mg OG \frac{\theta^2}{2}$$

$$\frac{dE_m}{dt} = 0 \rightarrow \frac{1}{2} J_{\Delta} 2\dot{\theta} \ddot{\theta} + \frac{1}{2} Mg OG 2\theta \dot{\theta} = 0 \rightarrow \dot{\theta} (J_{\Delta} \ddot{\theta} + Mg OG \theta) = 0 \rightarrow \ddot{\theta} + \frac{Mg OG}{J_{\Delta}} \theta = 0$$

$$\rightarrow \ddot{\theta} + \frac{30g}{49\ell} \theta = 0$$